

Les variables aléatoires réelles

1.1 Image directe et image réciproque d'un ensemble

Définition 1.1.1 Soit une application $f : E \rightarrow F$ et $A \subset E$, $B \subset F$. Alors :

- 1) l'image **directe** de A par f est $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$.
- 2) l'image **réciproque** de B par f est $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.

Exemple 1.1.2 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2$. Alors :

$$f(\{1, 2, 3, 4\}) = \{1, 4, 9, 16\}$$

$$f^{-1}(\{1, 2\}) = \{-\sqrt{2}, -1, 1, \sqrt{2}\} \text{ et } f^{-1}(\{-2, -1\}) = \emptyset.$$

1.2 Définition d'une variable aléatoire réelle

Définition 1.2.1 Considérons un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On appelle alors **variable aléatoire réelle** (en abrégé v.a.r.) toute application :

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} / \omega \in \Omega \mapsto X(\omega) \in \mathbb{R}$$

vérifiant la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \{\omega \in \Omega / X(\omega) < x\} = X^{-1}(]-\infty, x[) \in \mathcal{A}.$$

Une v.a.r. est dite **discrète** lorsque $X(\Omega)$ est fini ou infini dénombrable (ensembles de type $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, etc ...), **continue** lorsque $X(\Omega)$ a la puissance du continu (ensembles de type $\mathbb{R}$, etc ...).

$$\text{Notations usuelles : } \begin{cases} \forall A \subset \mathbb{R}. \text{ on note } X^{-1}(A) \text{ par } [X \in A], \\ \forall x \in \mathbb{R}. \text{ on note } X^{-1}(\{x\}) \text{ par } [X = x], \\ \forall x \in \mathbb{R}. \text{ on note } X^{-1}(]-\infty, x]) \text{ par } [X \leq x] \dots \text{ etc.} \end{cases}$$

1.3 Fonction de répartition d'une v.a.r.

On définit la fonction de répartition d'une v.a.r. dans le cas général de la manière suivante :

Définition 1.3.1 On appelle **fonction de répartition** de la v.a.r. X la fonction :

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \text{ telle que } F_X(x) = P[X \leq x].$$

Propriétés générales des fonctions de répartition (toujours valables) :

Propriété 1.3.2 Soit F la fonction de répartition d'une v.a.r. X . Alors :

- 1) F est **croissante** sur $\mathbb{R}$,
- 2) $\forall a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$, $P[a < X \leq b] = F(b) - F(a)$,
- 3) F est **continue à droite** en tout point de $\mathbb{R}$,
- 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

Exemple 1.3.3 Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On tire 2 boules l'une après l'autre avec remise et on s'intéresse à la VAR X égale au plus grand numéro tiré.

Déterminer la fonction de répartition de X .

On a ici : $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et il est évident que :
$$\begin{cases} \forall x < 1, F(x) = 0, \\ \forall x \geq 5, F(x) = 1. \end{cases}$$

Pour $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ il vient :

$$\begin{aligned} F(k) &= P[X \leq k] = P[\text{"le plus grand des 2 numéros est } \leq k"] \\ &= P[\text{"le premier numéro est } \leq k" \cap \text{"le second numéro est } \leq k"] \end{aligned}$$

Les tirages étant effectués avec remise les expériences sont indépendantes donc :

$$\begin{aligned} F(k) &= P[\text{"le premier numéro est } \leq k"] P[\text{"le second numéro est } \leq k"] \\ &= k^2/25. \end{aligned}$$

Conclusion :

k	< 1	1	2	3	4	5	> 5
$F(k)$	0	1/25	4/25	9/25	16/25	25/25	1

1.4 Quantiles (ou Fractiles)

Définition 1.4.1 On appelle quantile d'ordre $\alpha \in [0, 1]$ de la v.a.r X le réel q_α tel que

$$P(X \leq q_\alpha) = \alpha \Leftrightarrow F(q_\alpha) = \alpha$$

Les quantiles d'ordre α avec $\alpha = k/4$; $k = 1, 2, 3$ sont appelés les quartiles et le quantile d'ordre $\alpha = 1/2$ est appelé la médiane de la v.a.r X .

1.5 Variables aléatoires discrètes

Définition 1.5.1 Si Ω est dénombrable (resp fini), alors l'ensemble des valeurs prises par X noté $X(\Omega)$ est dénombrable (resp fini), on dit que la v.a.r. X est discrète.

1.5.1 Loi de probabilité

Définition 1.5.2 On appelle loi de Probabilité de la v.a discrète X , la collection des couples (x_i, p_i) , $i \in \mathbb{N}$ où pour tout $i \in \mathbb{N}$, $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$.

Exemple 1.5.3 On lance 3 fois une pièce et on considère $X =$ nombre de piles obtenus. Déterminer la loi de probabilité de X .

L'univers est alors $\Omega = \{p, f\}^3$ donc $\text{card}(\Omega) = 2^3$. Pour un lancer on a :

$$P(\{p\}) = P(\{f\}) = 1/2.$$

La VAR X est à valeurs dans $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$ telle que :

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} / X(\omega) = \text{nombre de } p \text{ (ex : } \omega = (p, p, f) \Rightarrow X(\omega) = 2).$$

La loi de X est donc l'ensemble des $P[X = k]$ pour $k = 0, 1, 2, 3$.

Méthode de calcul (exemple pour $k = 1$) :

$$\begin{aligned} P[X = 1] &= P[X^{-1}(\{1\})] = P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = 1\}) \\ &= P(\{(p, f, f)\} \cup \{(f, p, f)\} \cup \{(f, f, p)\}) = 3/8. \end{aligned}$$

$$\text{Alors : } P[X = 0] = P[X = 3] = 1/8, \quad P[X = 1] = P[X = 2] = 3/8.$$

1.5.2 Moments

Définition 1.5.4 Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle moment d'ordre k de X , le réel noté $\mathbb{E}(X^k)$, défini par

$$\mathbb{E}(X^k) = \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i^k p_i$$

sous réserve que la série de terme général $|x_i|^k p_i$ converge.

Remarque 1.5.5 Si l'ensemble Ω est fini, la condition de convergence de la série numérique est toujours satisfaite. Par contre dans le cas infini il faut la vérifier.

Le moment d'ordre 1 de X est appelé **Espérance mathématique** de X et le réel positif noté $\text{var}(X)$ défini par

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

est appelé **variance** de X et $\sqrt{\text{var}(X)}$ défini l'écart type de X noté $\sigma(X)$.

Interprétation pratique :

- La notion d'espérance mathématique est “proche” de la notion classique de **moyenne** statistique (on a alors $\bar{x} = \sum x_i f_i$, il s'agit de la même formule en remplaçant les probabilités par des fréquences). L'espérance mathématique est aussi le barycentre du nuage de points pondérés : $\{(x_i, p_i), i = 1, \dots, n\}$.
- La variance mesure la dispersion de X autour de sa “valeur moyenne” $\mathbb{E}(X)$. L'écart-type joue le même rôle que la variance. Le principal intérêt de cette notion est que si X s'exprime avec une certaine unité (par exemple des m) alors l'écart-type est aussi dans la même unité (par contre la variance est ici en m^2).

Proposition 1.5.6 Soit X une VAR à valeurs dans $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et φ une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors :

$$E(\varphi \circ X) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) P[X = x_i].$$

Cette relation est très importante car elle montre que pour connaître l'espérance de $\varphi \circ X$ (par exemple X^2 pour $\varphi : x \mapsto x^2$) il n'est **pas nécessaire** de connaître la loi de $\varphi \circ X$ (celle de X suffit puisque $E(X^2) = \sum_i x_i^2 P[X = x_i]$).

1.5.3 Propriétés de l'espérance mathématique et de la variance

Propriété 1.5.7 Soient X et Y deux v.a.r. à valeurs dans $X(\Omega) = Y(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ de variance finie et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors :

- $\mathbb{E}(\lambda) = \lambda$; $\text{var}(\lambda) = 0$;
- $\mathbb{E}(\lambda X) = \lambda \mathbb{E}(X)$; $\text{var}(\lambda X) = \lambda^2 \text{var}(X)$;
- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$;
- Si X et Y sont indépendantes alors
 - $\text{var}(X + Y) = \text{var}(X) + \text{var}(Y)$
 - $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

1.6 Fonction génératrice des moments

Définition 1.6.1 On appelle fonction génératrice des moments de la v.a. r. X , la fonction L définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, L_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \sum_k e^{tk} \mathbb{P}(X = k).$$

Exemple 1.6.2 Donner la fonction génératrice de la v.a.r. de l'exemple 1.5.3

1.7 Lois discrètes usuelles

1.7.1 Loi uniforme

Présentation : une v.a.r. X suit une loi uniforme sur $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ si et seulement si toutes les probabilités $P[X = x_i]$ sont égales.

Proposition 1.7.1 Si X est à valeurs dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ on dit alors que X suit une **loi uniforme** si et seulement si :

$$\forall k = 1, \dots, n, P[X = k] = \frac{1}{n}$$

et on note $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots, n\})$.

Proposition 1.7.2 Si $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots, n\})$, alors $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$ et $\text{var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Exercice : Calculer sa fonction génératrice des moments et retrouver ainsi son espérance mathématique et sa variance.

1.7.2 Loi binomiale

Présentation : on considère une urne contenant N boules réparties en N_1 blanches et $N_2 (= N - N_1)$ noires. On effectue n tirages **avec remise** et on s'intéresse à la v.a.r. X égale au nombre de boules blanches tirées.

Désignons par $p = N_1/N$ la proportion de boules blanches. Il est clair que X est à valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$. Un évènement élémentaire compatible avec $[X = k]$ est :



Les tirages sont effectués avec remise, il y a donc indépendance des tirages et :

$$P(\{\omega\}) = p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarquons maintenant que $[X = k]$ est constitué de C_n^k événements élémentaires de cette forme (il y a autant d'événements élémentaires différents que de façon de placer les k boules blanches dans les n positions disponibles). Donc :

$$P[X = k] = P\left[\bigcup_{\omega \in [X=k]} \{\omega\}\right] = \sum_{\omega \in [X=k]} P[\{\omega\}] = \text{card}([X = k]) P(\{\omega\}).$$

On dit alors que X suit une loi binomiale $B(n, p)$ avec $p = N_1/N$.

Proposition 1.7.3 *Une variable aléatoire X suit une loi binomiale $B(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $p \in]0, 1[$ si et seulement si :*

$$\forall k = 0, \dots, n, \quad P[X = k] = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

Propriété 1.7.4

- (a) Si $X \rightsquigarrow B(n, p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$ et $\text{var}(X) = np(1-p)$.
- (b) Si $X \rightsquigarrow B(n, p)$, alors $\forall t \in \mathbb{R}, L_X(t) = (pe^t + 1 - p)^n$.
- (c) $\left\{ \begin{array}{l} X \rightsquigarrow B(n, p), Y \rightsquigarrow B(m, p) \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{array} \right. \Rightarrow (X + Y) \rightsquigarrow B(n + m, p).$

Application à la loi de Bernoulli : On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$ si et seulement si $X \rightsquigarrow B(1, p)$. En d'autres termes :

$$P[X = 0] = 1 - p \text{ et } P[X = 1] = p.$$

Il découle de la propriété précédente que si les $(X_i)_{i=1 \dots n}$ sont indépendantes et de même loi de Bernoulli de paramètre p (i.e. $X_i \rightsquigarrow B(1, p)$) alors :

$$X_1 + \dots + X_n \rightsquigarrow B(n, p).$$

Exemple 1.7.5 Un concessionnaire de voitures vend le même jour 7 véhicules identiques à des particuliers. Sachant que la probabilité pour que ce type de voiture soit en état de rouler deux ans après est de 0.9, calculez la probabilité que les 7 voitures soient en service deux ans plus tard.

On dénomme par X la variable aléatoire associée au "nombre de voitures en état de rouler deux ans après leur achat". D'après l'énoncé, $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ et cette variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres $X \rightsquigarrow B(7, 0.9)$. Ainsi, la probabilité que 7 voitures soient en service deux ans plus tard est :

$$\begin{aligned} P(X = 7) &= C_7^7 \times 0.9^7 \times (1 - 0.9)^0 \\ &= 0.47 \end{aligned}$$

1.7.3 Loi hypergéométrique

Présentation : les hypothèses sont les mêmes que pour la loi binomiale mais on s'intéresse cette fois à la v.a.r. X égale au nombre de boules blanches tirées **sans remise**. Nous supposons ici de plus que : $n \leq N_1$ et $n \leq N_2$ (i.e. il n'est pas possible d'épuiser une des deux couleurs lors des n tirages).

La variable aléatoire réelle X prend alors clairement ses valeurs dans l'ensemble $\{0, 1, \dots, n\}$. Remarquons ensuite que le nombre total de tirages possibles est C_N^n et pour l'évènement $[X = k]$ on a :

$$\begin{cases} C_{N_1}^k = C_{pN}^k \text{ choix possibles pour les boules blanches,} \\ C_{N_2}^{n-k} = C_{(1-p)N}^{n-k} \text{ choix possibles pour les boules noires.} \end{cases}$$

D'où le résultat suivant découlant de l'hypothèse d'équiprobabilité :

Proposition 1.7.6 Une variable aléatoire X suit une loi hypergéométrique $H(N, n, p)$ si et seulement si :

$$\forall k = 0, \dots, n, \quad P[X = k] = \frac{C_{pN}^k C_{(1-p)N}^{n-k}}{C_N^n}$$

Propriété 1.7.7 Si $X \rightsquigarrow H(N, n, p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$ et $\text{var}(X) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$

Exemple 1.7.8 Une urne est constituée de 10 boules blanches et 8 boules noires. On tire au hasard, et sans remise, 5 boules dans l'urne. Soit la variable aléatoire $X = \{\text{nombre de boules noires}\}$. Quelle est la loi de probabilité de X ?

Dans cette expérience, la variable aléatoire X suit une loi hypergéométrique $H(18, 5, \frac{8}{18})$. Par conséquent, la probabilité que k boules noires soient tirées s'écrit :

$$P(X = k) = \frac{C_8^k \times C_{18-8}^{5-k}}{C_{18}^5}$$

La loi de probabilité de X s'écrit alors

k	0	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	0.0294	0.1961	0.3922	0.2941	0.0817	0.0065

1.7.4 Loi de Poisson

C'est la loi des petites probabilités ou loi des événements rares (c'est-à-dire des événements avec une probabilité faible) et sans mémoire, dans un intervalle de temps donné par exemple :

- Le nombre de chèques émis sans provision
- Le nombre de fautes d'impression dans les pages d'un livre
- Le nombre de personnes atteintes d'une maladie
- Le nombre d'accidents annuels provoqués par un automobiliste assuré
- Le nombre de déchets dans une fabrication

Définition 1.7.9 Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ suit une loi de poisson de paramètre λ et on note $X \rightsquigarrow \mathcal{P}$ si elle admet une loi de probabilité

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Propriété 1.7.10

(a) Si $X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$ et $\text{var}(X) = \lambda$.

(b) $\left\{ \begin{array}{l} X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda_1), Y \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda_2) \\ X \text{ et } Y \text{ indépendantes} \end{array} \right. \Rightarrow (X + Y) \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2).$

Remarque 1.7.11 Le paramètre λ de cette loi désigne le nombre moyen des apparitions. La loi de Poisson est une approximation de la loi binomiale $B(n, p)$ lorsque : n est grand ($n \geq 50$) et p petit ($p \leq 0.1$) et $\lambda = np \leq 15$.

Exemple 1.7.12 Lors d'un sondage portant sur un grand nombre d'individus, 2% des personnes interrogées acceptent de ne pas rester anonymes. Sachant que l'un des sondeurs a interrogé 250 personnes, calculez la probabilité que ces 250 personnes souhaitent rester anonymes.

On définit par X la variable aléatoire associée au nombre de personnes désireuses de ne pas rester anonymes. Cette variable aléatoire suit donc une loi binomiale de paramètres $X \rightsquigarrow B(250, 0.02)$.

Néanmoins, on sait que lorsque $n \geq 50$ et $p \leq 0.1$, alors la loi binomiale converge vers une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 250 \times 0.02 = 5$. Ainsi, la probabilité que les 250 personnes souhaitent rester anonymes se détermine de la façon suivante :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= C_{250}^0 \times 0.02^0 \times (1 - 0.02)^{250} \\ &= 0.0067 \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{5^0}{0!} e^{-5} \\ &= 0.0067 \end{aligned}$$

1.8 Variables aléatoires continues

Dans ce paragraphe on considère une variable aléatoire continue X de fonction de répartition F prenant ses valeurs dans $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$.

Définition 1.8.1 Soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que la v.a.r. X est continue de densité f si

- 1) f est continue sauf peut être en un nombre fini de points.
- 2) $\forall x \in X(\Omega), f(x) \geq 0,$
- 3) $\forall x \in X(\Omega), F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

Exemple 1.8.2 Montrer que la fonction f définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = xe^x \mathbb{1}_{x>0}$ est une densité de probabilité.

1.8.1 Transformée de variables aléatoires par changement de variable

Soit X une variable aléatoire continue à densité de fonction de répartition F et soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un difféomorphisme. On cherche la loi de la v.a.r. $Y = h(X)$.

Prenons le cas d'un difféomorphisme h tel que h^{-1} soit strictement croissante, si G est la fonction de répartition de Y , alors on a

$$\begin{aligned} G_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(h(X) \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq h^{-1}(y)) \\ &= F(h^{-1}(y)) \end{aligned}$$

D'où G est une fonction continue dérivable de dérivée

$$G'(y) = g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

Exemple 1.8.3 $f(x) = xe^{-x} \mathbb{1}_{x>0}$. Donner la loi de la v.a.r $Y = e^{-X}$.

1.8.2 Moments

Soit $k \in \mathbb{N}$. Si l'intégrale généralisée $\int_{-\infty}^{+\infty} |u|^k |f(u)| du$ converge, on appelle moment d'ordre k de la v.a X , le réel défini par :

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^k f(u) du.$$

Le moment d'ordre 1 de X noté $\mathbb{E}(X)$ est appelé espérance mathématique de X .

Exercice : Montrer que l'espérance mathématique si définie vérifie les mêmes propriétés que dans le cas discret.

Proposition 1.8.4 Si h est une fonction réelle continue et X une variable aléatoire de densité f . Si la variable aléatoire $Y = h(X)$ admet une moyenne alors on a

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) f(x) dx$$

1.8.3 Fonction génératrice des moments

Si X est une v.a continue de densité f , on appelle fonction génératrice des moments (ou transformée de Laplace) de X la fonction L définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, L_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \int_{\mathbb{R}} e^{xt} f(x) dx.$$

Exemple 1.8.5 Donner la fonction génératrice des moments de la v.a.r. de l'exemple 1.8.3.

1.9 Lois continues usuelles

1.9.1 Loi uniforme sur un intervalle

Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle donné.

Définition 1.9.1 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. On dit que la v.a.r. X suit une loi uniforme sur $[a, b]$ et on note $X \rightsquigarrow \mathcal{U}([a, b])$, si elle admet pour densité la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{si } x \in [a, b] \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice : Montrer que si $X \rightsquigarrow \mathcal{U}([a, b])$, alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Proposition 1.9.2 Si $X \rightsquigarrow \mathcal{U}([a, b])$, alors sa fonction de répartition F est donnée par

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{si } x \in]a, b[\\ 1, & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

1.9.2 Loi normale ou loi de Gauss

Définition 1.9.3 Une variable aléatoire réelle X suit une loi normale (ou loi gaussienne, loi de Laplace-Gauss) d'espérance m et d'écart type σ (nombre strictement positif, car il s'agit de la racine carrée de la variance σ^2) si cette variable aléatoire réelle X admet pour densité de probabilité la fonction $f(x)$ définie, pour tout nombre réel x , par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

Une loi normale sera notée de la manière suivante $\mathcal{N}(m, \sigma)$ car elle dépend de deux paramètres m (la moyenne) et σ (l'écart-type).

Définition 1.9.4 La loi $\mathcal{N}(0, 1)$ de densité

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

est appelée loi normale standard ou gaussienne standard ou encore loi normale centrée réduite.

Le graphe de cette fonction paire nous permet d'avoir de ces importantes relations pour le calcul de probabilités :

Proposition 1.9.5 La fonction de répartition de la normale standard notée Φ vérifie :

- 1) $\forall x > 0, \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$
- 2) $\forall 0 < \alpha < 1/2, \quad q_\alpha = -q_{1-\alpha}$

Exercice : Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$. Déterminer les réels x , y et z tels que :

$$\mathbb{P}(X \leq 2x) = 0.857, \quad \mathbb{P}(X \geq y) = 0.95, \quad \mathbb{P}(X \leq |z|) = 0.321$$

Proposition 1.9.6 Si $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors

- i) La v.a.r $Y = \frac{X-m}{\sigma} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$
- ii) $\mathbb{E}(X) = m$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- iii) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad L_X(t) = \exp(tm + \frac{\sigma^2 t^2}{2})$

Proposition 1.9.7 La somme de deux variables gaussiennes indépendantes est elle-même une variable gaussienne (stabilité) : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement les lois $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ et $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$. Alors la variable aléatoire $X + Y$ suit la loi normale $\mathcal{N}(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$.

1.9.3 Lois dérivées de la loi normale

Parfois d'autres lois que la loi normale sont utiles dans les approximations (cf. les calculs d'intervalle de confiance, de test). Ce sont les lois de Student et du χ^2 (lire khi-deux). Ces lois dépendent d'un paramètre n entier, appelé degré de liberté (d.d.l.). De même que pour la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$, on disposera de tables pour ces lois.

1.9.3.1 Loi du Khi-deux

Définition 1.9.8 Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a indépendantes de même loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Posons $Z = \sum_{i=1}^n X_i^2$, par définition la variable aléatoire Z suit une loi du khi-deux à n degrés de libertés. On note $Z \rightsquigarrow \chi_n^2$.

Quelques propriétés

- $Z \geq 0$, cette loi n'est donc pas symétrique.
- Z admet une densité
- $\mathbb{E}(Z) = n$ et $\text{Var}(Z) = 2n$

1.9.3.2 Loi de Student

Définition 1.9.9 Soient $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y \rightsquigarrow \chi_n^2$. Posons $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$. Alors T suit une loi de Student à n degrés de libertés et on note $T \rightsquigarrow t_n$.

Tout comme la loi normale, cette loi admet une densité symétrique. Le quantile d'ordre $\alpha \in]0, 1[$ de cette loi est notée $t_n(\alpha)$. De la parité de la fonction de densité on en déduit cette propriété des quantiles de cette loi :

$$\forall 0 < \alpha < 1/2, \quad t_n(\alpha) = -t_n(1 - \alpha)$$

1.9.4 Loi de Fisher

Définition 1.9.10 Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. On appelle loi de Fisher de paramètre n et m la loi de la variable aléatoire

$$X = \frac{U/n}{V/m}, \quad \text{avec} \quad U \rightsquigarrow \chi_n^2 \quad \text{et} \quad V \rightsquigarrow \chi_m^2,$$

avec les deux v.a.r. U et V indépendantes.

Si la v.a.r. X suit une loi de Fisher de paramètres (n, m) , on note $X \rightsquigarrow F_{n,m}$. Le quantile d'ordre α de cette loi est noté $F_{n,m}(\alpha)$.

Proposition 1.9.11

- 1) Si $X \rightsquigarrow F_{n,m}$, alors $Y = \frac{1}{X} \rightsquigarrow F_{m,n}$.
- 2) $\forall \alpha \in]0, 1[$, $F_{n,m}(\alpha) = \frac{1}{F_{m,n}(1-\alpha)}$.
- 3) Si $X \rightsquigarrow t_n$, alors $Y = X^2 \rightsquigarrow F_{1,n}$.

1.10 Théorème central limite

C'est l'un des grands théorèmes des probabilités. Elle identifie la loi asymptotique d'une somme de v.a.r. indépendantes sans disposer d'informations sur la loi des variables aléatoires.

Théorème 1.10.1 Soit $X_1, \dots, X_n$ n v.a.r. indépendantes suivant la même loi telles que

$$m = \mathbb{E}(X_1) \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \text{var}(X_1) < \infty$$

alors la variable aléatoire définie par $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ vérifie :

$$\frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}(\bar{X}_n)}{\sqrt{\text{var}(\bar{X}_n)}} = \frac{\bar{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty$$

Exemple 1.10.2 On emballe des pièces dans des caisses qui en contiennent chacune 250. Le poids de chaque pièce est une variable aléatoire indépendante des autres ayant une moyenne de 0,5 et un écart type de 0.40. On charge 20 caisses sur une palette. Déterminer la probabilité que les pièces pèsent plus de 2510 g.

Solution : Soit $Y = \sum_{i=1}^{5000} X_i$ le poids total des 5000 pièces. D'après le théorème central limite la v.a.r $Z = \frac{Y - \mathbb{E}(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$ pour cette valeur de $n = 5000$. Or $\mathbb{E}(Y) = 5000(0.5) = 2500$ et $\text{Var}(Y) = 5000(0.01) = 50$. D'où on en déduit que

$$\mathbb{P}(Y > 2510) = \mathbb{P}(Z > 1.41) = 1 - 0.9207 = 0.0793$$